

Real Numbers & Inequality 2nd paper chap-1

- **প্রাকৃতিক/স্বাভাবিক (Natural) সংখ্যা** $\rightarrow \mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots, \infty\}$
- **পূর্ণসংখ্যা (Integer)** $\rightarrow \mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$
- ↓

ঋণাত্মক (Negative)

↓

$\mathbb{Z}/\mathbb{Z}_{<0} = \{\dots, -3, -2, -1\}$

↓

ঋণাত্মক (Non-Negative)

↓

$\mathbb{Z}/\mathbb{Z}_{\geq 0} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$
- **খাদ্যিক সংখ্যা** $\rightarrow \mathbb{P} = \{2, 3, 5, \dots\} \rightarrow \boxed{\mathbb{P} \subset \mathbb{N} \subset \mathbb{Z}}$
- **খাদ্যিক (Composite)** $\rightarrow \mathbb{P}^c/\mathbb{P}' = \{4, 6, 8, \dots\}$
- **প্রথমিক (Prime)** $\rightarrow (\mathbb{P}, \mathbb{P}') = 1$
- **Fractional (ভগ্নাংশ)** $\rightarrow$ Ex: $\frac{1}{2}, -\frac{3}{4}, -5, 0, 7$
- **সম্মত সংখ্যা (Rational/Quotient)** $\rightarrow \mathbb{Q} = \{\frac{p}{q} : p, q \in \mathbb{Z}; q \neq 0 \text{ \& } (\mathbb{P}, \mathbb{Q}) = 1\}$
- **অসম্মত সংখ্যা (Irrational)** $\rightarrow \mathbb{Q}^c/\mathbb{Q}' = \{x : x \notin \mathbb{Q}\}$
- Ex: $\sqrt{2}, \sqrt{3}, e, \pi, \phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$

Transcendental $\leftarrow$ (অপূর্ণসংখ্যা)

$\rightarrow$ Golden ration
- **সমাপ্ত/সমীকৃত (terminating) দশমিক**

$\rightarrow \frac{3}{2} = 1.5 \text{ \& } \frac{1}{2} = 0.5$
- **সম্পূর্ণ (Recurring) দশমিক** $\rightarrow$ সীমাবদ্ধ নিকট সত্য কক মাস!
- Ex: $\frac{1}{3} = 0.333\dots = 0.\dot{3}$ $\text{ \& } \frac{1}{11} = 0.5454\dots = 0.\dot{5}\dot{4}$
- **অসমাপ্ত (Non-Recurring) \& অসমাপ্ত (Non-Terminating) দশমিক**

$\rightarrow$ Ex: $\sqrt{2} = 1.4142\dots$ $\left\{ \begin{array}{l} \phi = 1.61803\dots \\ \pi = 3.14159\dots \\ e = 2.71828\dots \end{array} \right.$

Note:

- $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{Q}^c$
- $\mathbb{P} \subset \mathbb{N} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$

● পর্যায় (Absolute Value) $\rightarrow$ $a=2 \therefore |2|=2$
 $a=0 \therefore |0|=0$
 $a=-2 \therefore |-2| = -(-2) = 2$

যিহেতু $a \in \mathbb{R}$ হলে,
 $|a| = \begin{cases} a; & \text{যখন } a \geq 0 \\ 0; & \text{" } a = 0 \\ -a; & \text{" } a < 0 \end{cases}$

বা $|a| = \begin{cases} a; & \text{যখন } a \geq 0 \\ -a; & \text{যখন } a < 0 \end{cases}$

প্রমাণ:

① $a \in \mathbb{R}$ এর ক্ষেত্রে $|a| \geq a$ $\left\{ \begin{array}{l} \therefore a < 0 \Rightarrow -a > 0 > a \\ \Rightarrow -a > a \rightarrow \text{III} \end{array} \right.$

প্রমাণ: $a \geq 0$ হলে $|a| = a \rightarrow \text{I}$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{II} \& \text{III} \Rightarrow \\ |a| = -a > a \end{array} \right.$

অথবা $a < 0$ হলে $|a| = -a \rightarrow \text{II}$ $\therefore |a| > a \rightarrow \text{IV}$

অতএব

① ও ④ $\Rightarrow |a| \geq a$ (Proved)

৩। ② $a \in \mathbb{R}$ এর জন্য, $|a|^2 = a^2$

প্রমাণ: $a \geq 0$ হলে, $|a| = a \therefore |a|^2 = a^2 \rightarrow \text{I}$

অথবা $a < 0$ হলে, $|a| = -a \therefore |a|^2 = (-a)^2 = a^2 \rightarrow \text{II}$

$\therefore \text{I} \& \text{II}$ হতে, $|a|^2 = a^2$ (Proved)

③ $a, b \in \mathbb{R}$ হলে, $|ab| = |a| \cdot |b|$

প্রমাণ: We know, $|ab|^2 = (ab)^2$; $[\therefore x \in \mathbb{R} \Rightarrow |x|^2 = x^2]$

$\therefore |ab| \geq 0 \& |a| \cdot |b| \geq 0$ $\left\{ \begin{array}{l} = a^2 \cdot b^2 \\ = |a|^2 \cdot |b|^2 = (|a| \cdot |b|)^2 \end{array} \right.$

$\therefore$ উভয়দিক বর্গমূল করে

($\because$ উভয়দিক বর্গমূল করে, $|ab| = |a| \cdot |b|$ (Proved))

④ $a, b \in \mathbb{R}$ হলে, $|\frac{a}{b}| = \frac{|a|}{|b|}$; ($b \neq 0$)

প্রমাণ: $|a| = |\frac{a}{b} \cdot b|$

$= |\frac{a}{b}| \cdot |b|$; $[|xy| = |x| \cdot |y|]$

$\Rightarrow \frac{|a|}{|b|} = |\frac{a}{b}|$ (Proved)

$\therefore (-a) \cdot b$ হলে $a \cdot b$ এর বিপরীত
 অথবা $a \cdot b$ এর বিপরীত $- (a \cdot b)$
 $\therefore (-a) \cdot b = - (a \cdot b)$ (প্রমাণিত)

Q. $a \in \mathbb{R} \rightarrow -(-a) = a$

$\Rightarrow \forall a \in \mathbb{R} : -a \in \mathbb{R}$

এখন, $-a + \{-a + a\} = 0$; [সামান্য]

$\Rightarrow a + [-a + \{-(-a)\}] = a + 0$;

[সামান্য অন্যান্য]

$\Rightarrow \{a + (-a)\} + \{-(-a)\} = a + 0$;

[সামান্য সঠিক]

$\Rightarrow 0 + \{-(-a)\} = a + 0$; [সিদ্ধান্ত]

$\Rightarrow (-a) = a$; [অসম্ভব]

(প্রমাণিত)

14) (v) $\therefore a, b \in \mathbb{R} : -a - b \in \mathbb{R}$

এখানে, $(-a)(-b) = -\{a \cdot (-b)\}$

$[x, y \in \mathbb{R} \text{ হলে } -(xy) = -(xy)]$

$= -\{(-b) \cdot a\}$ [সামান্য বিবর্তন]

$= -\{-(ba)\}$ [সামান্য বিবর্তন]

$= b \cdot a$ [x এর হলে $-(-x) = x$]

$\Rightarrow (-a)(-b) = a \cdot b$ [সামান্য বিবর্তন]

(প্রমাণিত)

Bounded Above Set (উর্ধ্ব সীমিত সেট)

ধরি, $S (\neq \emptyset) \subset \mathbb{R}$ কে উর্ধ্ব সীমিত সেট বলা হয় যদি একটি বাস্তব সংখ্যা u থাকে যেন, $u \geq x \in S$ হয়।

Ex: $S = \{ \dots, 1, 2, 3 \}$

Bounded Below Set (নিম্ন সীমিত সেট)

ধরি, $S (\neq \emptyset) \subset \mathbb{R}$ নিম্ন সীমিত সেট হয় যদি একটি বাস্তব সংখ্যা l থাকে যেন, $l \leq x \in S$ হয়।

Ex: $S = \{ 1, 2, 3, \dots \}$

1. $S = (-1, 1) \subset \mathbb{R}$

2. $S = [-1, 1] \subset \mathbb{R}$

3. $S = \{-1, -\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}, 1\} \subset \mathbb{R}$

উর্ধ্ব সীমা (Upper Bound)/Bounded above: $\mathbb{Z} = \{ \dots, -3, -2, -1 \}$

নিম্ন সীমা/উর্ধ্ব সীমা:

উর্ধ্ব সীমা সেট = $\{ x \in \mathbb{R} : x \geq 1 \}$

Least upper bound/sup/Supremum/sup: $\sup S = 1$

নিম্ন সীমা (Lower Bound)/Bounded below: নিম্ন সীমা সেট = $\{ x \in \mathbb{R} : x \leq -1 \}$

গরি নিম্ন সীমা বা বৃহত্তম নিম্ন সীমা (Greatest lower bound/inf/Infimum/Inf): $\inf S = -1$

১) অদ্বৈততা (Uniqueness):

$a \in \mathbb{R}$, অন্তত $0 \in \mathbb{R}$: ① $a+0=0+a=a$
 অন্তত $1 \in \mathbb{R}$: ② $a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$

$\therefore 0 \rightarrow$ যোগের অদ্বৈত
 $1 \rightarrow$ গুণের অদ্বৈত

২) বিপরীতের অদ্বৈততা:

যেকোনো $a \in \mathbb{R}$, অন্তত $-a \in \mathbb{R}$:
 ① $a+(-a)=(-a)+a=0$

অন্ত $a (\neq 0) \in \mathbb{R}$, অন্তত $a^{-1} \in \mathbb{R}$:

$$\textcircled{ii} a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = 1$$

$\therefore -a \rightarrow$ Additive Inverse

$\therefore a^{-1} \rightarrow$ Multiplicative

৩) অনন্যতা (Uniqueness) বিধি:

যেকোনো $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ এবং
 $a=b, c=d$ হলে,

$$\textcircled{i} a+c=b+d$$

$$\textcircled{ii} a \cdot c = b \cdot d$$

TYPE-2:

৭) ③ $a, b, c \in \mathbb{R}$ হলে

$-a \in \mathbb{R}$, এখন,

$$a+b=a+c$$

$$\Rightarrow (-a)+(a+b)=(-a)+(a+c)$$

গুণের অদ্বৈত

$$\Rightarrow (-a+a)+b=(-a+a)+c \quad [\text{II সূত্র}]$$

$$\Rightarrow 0+b=0+c \quad [\text{II বিপরীত}]$$

$$\Rightarrow \boxed{b=c} \quad [\text{II অদ্বৈত}]$$

(সম্মানিত)

৭) ④ $a, b, c \in \mathbb{R}$ এবং $c (\neq 0) \in \mathbb{R}$
 $\therefore c^{-1} \in \mathbb{R}$

$$\text{এখন } ac = b \cdot c$$

$$\Rightarrow (a \cdot c)c^{-1} = (b \cdot c)c^{-1} \quad [\text{গুণের অদ্বৈত}]$$

$$\Rightarrow a \cdot (cc^{-1}) = b \cdot (cc^{-1}) \quad [\text{II সূত্র}]$$

$$\Rightarrow a \cdot 1 = b \cdot 1 \quad [\text{বিপরীত}]$$

$$\Rightarrow \boxed{a=b} \quad [\text{II অদ্বৈত}]$$

(সম্মানিত)

৭) ⑤ $a \in \mathbb{R}, \therefore -a \in \mathbb{R}$

আমরা জানি $1+0=1$; [যোগের অদ্বৈত]

$$\Rightarrow a \cdot (1+0) = a \cdot 1 \quad [\text{গুণের অদ্বৈত}]$$

$$\Rightarrow a \cdot 1 + a \cdot 0 = a \cdot 1 \quad [\text{কঠন বিধি}]$$

$$\Rightarrow a + a \cdot 0 = a \quad [\text{অদ্বৈত অদ্বৈত}]$$

$$\Rightarrow -a + (a + a \cdot 0) = -a + a \quad [\text{যোগের অদ্বৈত}]$$

$$\Rightarrow (-a+a) + a \cdot 0 = -a + a \quad [\text{যোগের অদ্বৈত}]$$

$$\Rightarrow 0 + a \cdot 0 = 0 \quad [\text{যোগের অদ্বৈত}]$$

$$\Rightarrow \boxed{a \cdot 0 = 0} \quad [\text{অদ্বৈত অদ্বৈত}]$$

(সম্মানিত)

$$\textcircled{Q.} a, b \in \mathbb{R} \rightarrow (-a) \cdot b = -(a \cdot b)$$

$$\therefore a \in \mathbb{R} \therefore -a \in \mathbb{R}$$

$$\text{এখানে } (-a) \cdot b + a \cdot b = (-a+a) \cdot b \quad [\text{কঠন}]$$

$$= 0 \cdot b \quad [\text{যোগের অদ্বৈত}]$$

$$= b \cdot 0 \quad [\text{বিপরীত}]$$

$$\Rightarrow (-a \cdot b) + a \cdot b = 0 \quad [\therefore x \in \mathbb{R} \text{ হলে } x \cdot 0 = 0]$$

$$-(2x-3) > 8$$

$$\Rightarrow 2x-3 < -8; \text{ [দ্বাঘাতকরণ]}$$

$$\Rightarrow 2x-3+3 < -8+3; \text{ []}$$

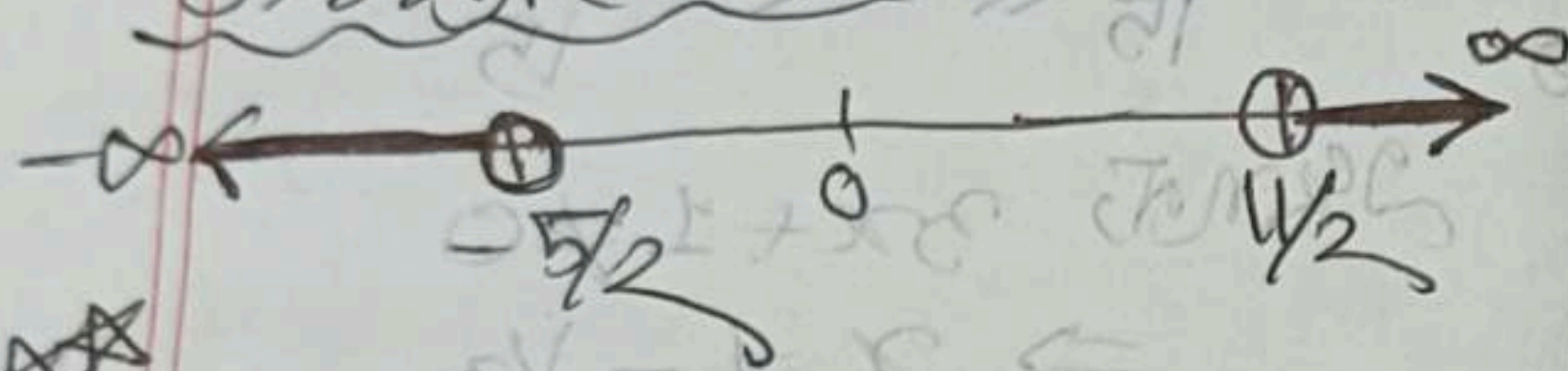
$$\Rightarrow 2x < -5 \Rightarrow x < -5/2$$

নির্ণয় সমাধান সেট, $S =$

$$\{x \in \mathbb{R} : x < -5/2\} \cup \{x \in \mathbb{R} : x > 1/2\}$$

$$S = (-\infty, -5/2) \cup (1/2, \infty)$$

সংখ্যারেখা:



২৪

$$|x-1| < \frac{1}{10}$$

$$\Rightarrow -\frac{1}{10} < x-1 < \frac{1}{10} \text{ []}$$

$$\Rightarrow -\frac{1}{10}+1 < x-1+1 < \frac{1}{10}+1 \text{ []}$$

$$\Rightarrow \frac{9}{10} < x < \frac{11}{10}$$

$$\Rightarrow \frac{8}{100} < x^2 < \frac{12}{100}$$

$$\Rightarrow \frac{8}{100} - 1 < x^2 - 1 < \frac{12}{100} - 1$$

$$\Rightarrow -\frac{19}{100} < x^2 - 1 < \frac{21}{100}$$

$$\Rightarrow -\frac{21}{100} < x^2 - 1 < \frac{21}{100}$$

$$\Rightarrow -\frac{21}{100} < x^2 - 1 < \frac{21}{100}$$

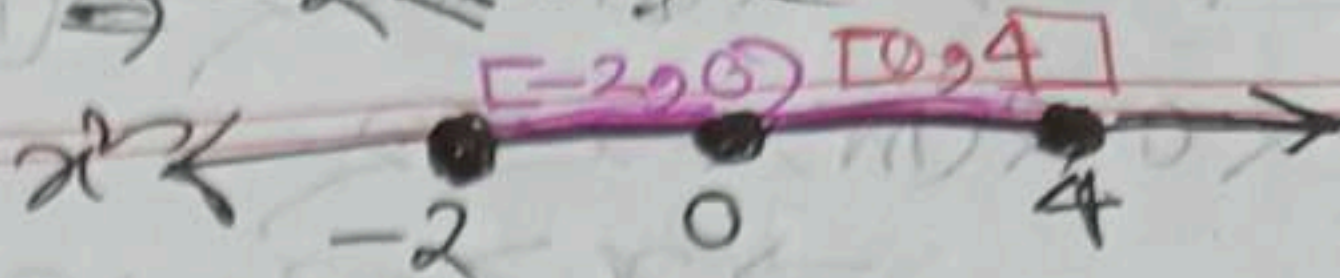
$$\Rightarrow (|x^2 - 1| < \frac{21}{100}) \text{ (সিদ্ধান্ত)}$$

$$২৪ |x^2 - 1| \leq 3$$

$$\Rightarrow -3 \leq x^2 - 1 \leq 3$$

$$\Rightarrow -3+1 \leq x^2+1 \leq 3+1$$

$$\Rightarrow -2 \leq x^2 \leq 4$$



$\therefore$ যে কোনো $x \in \mathbb{R}$ এর ক্ষেত্রে, $x^2 \notin [-2, 0]$

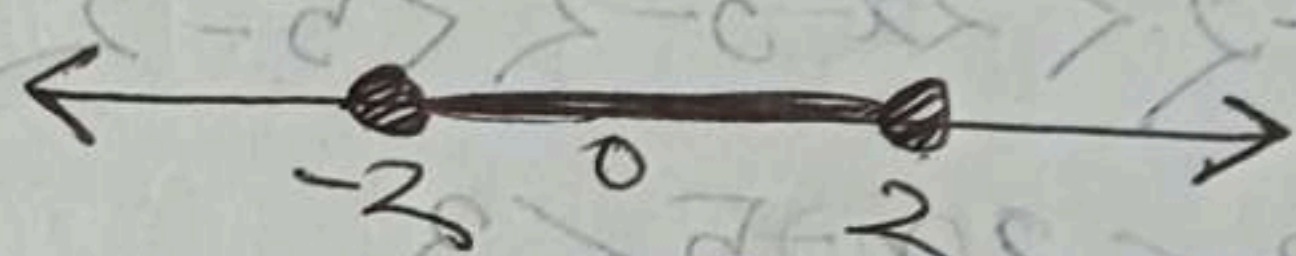
$$\therefore 0 \leq x^2 \leq 4$$

$$\Rightarrow x^2 \leq 4$$

$$\Rightarrow |x|^2 \leq 4$$

$$\Rightarrow |x| \leq 2 \Rightarrow -2 \leq x \leq 2$$

$\therefore$ নির্ণয় সমাধান সেট $S = \{x \in \mathbb{R} : -2 \leq x \leq 2\}$



বাস্তব সংখ্যার সূত্র (Axioms) : (+) (-)

১) যে কোনো $a, b \in \mathbb{R}$ হলে,

- ৩) $a+b \in \mathbb{R}$ [সংযোজক বিধি]
- ৪) $a \cdot b \in \mathbb{R}$ [closure law]

২) বিনিময় বিধি (Commutative law)

$$\text{৩) } a+b = b+a$$

$$\text{৪) } a \cdot b = b \cdot a$$

৩) সংযোগ (Association) বিধি:

$a, b, c \in \mathbb{R}$ হলে,

$$\text{৩) } a+(b+c) = (a+b)+c$$

$$\text{৪) } a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$$

৪) বন্টন বিধি (Distributive) বিধি:

$$\text{৩) } a \cdot (b+c) = a \cdot b + a \cdot c$$

$$\text{৪) } (b+c) \cdot a = b \cdot a + c \cdot a$$

$|x| \leq 2$ হলে $-2 \leq x \leq 2$

অন্যথ $x \geq 0$ হলে $x \leq 2 \rightarrow$ ①

$x < 0$ হলে, $-x \leq 2$
 $\Rightarrow x \geq -2 \rightarrow$ ②

① & ② $\Rightarrow$
 $-2 \leq x \leq 2$

$\therefore |x| \leq a \Rightarrow -a \leq x \leq a$

Type-1:

12) (xi) $-1 < 2x-3 < 5$

এখানে, $\frac{-1+5}{2} = 2$ এর মিলিয়ে

টিকি মোট করে,

$-1-2 < 2x-3-2 < 5-2$

$\Rightarrow -3 < 2x-5 < 3$

$\Rightarrow |2x-5| < 3$; [ক]

(Ans)

16) $|2x+3| < 7$

$\Rightarrow -7 < 2x+3 < 7$; $|x| < a$ হলে $-a < x < a$

$\Rightarrow -7-3 < 2x+3-3 < 7-3$

; $[-3$ মাঝখানে]

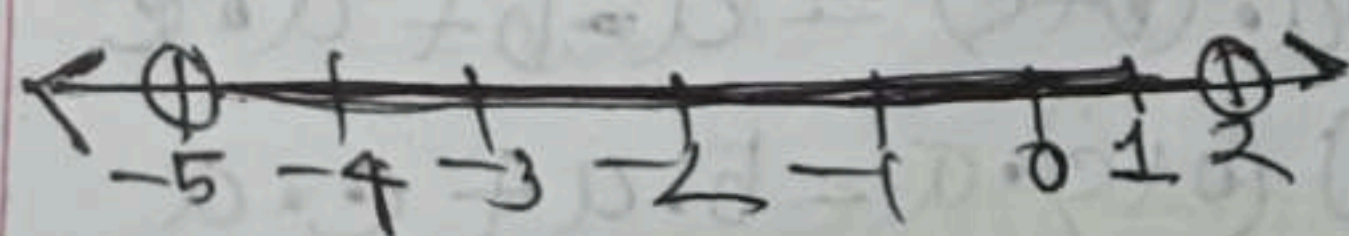
$\Rightarrow -10 < 2x < 4$

$\Rightarrow -5 < x < 2$; [ইদারা যোগ করে]

Ex: নিম্ন সমাধান: $-5 < x < 2$

সমাধান সেট $= \{x \in \mathbb{R} : -5 < x < 2\}$

সম্পূর্ণসংখ্যা:



18) (i) $\frac{1}{|3x+1|} \geq 5$; $[x \neq -1/3]$

$\Rightarrow |3x+1| \leq \frac{1}{5}$

$\Rightarrow -\frac{1}{5} \leq 3x+1 \leq \frac{1}{5}$; [ক]

$\Rightarrow -\frac{1}{5}-1 \leq 3x+1-1 \leq \frac{1}{5}-1$

; $[-1$ মাঝখানে]

$\Rightarrow -\frac{6}{5} \leq 3x \leq -\frac{4}{5}$

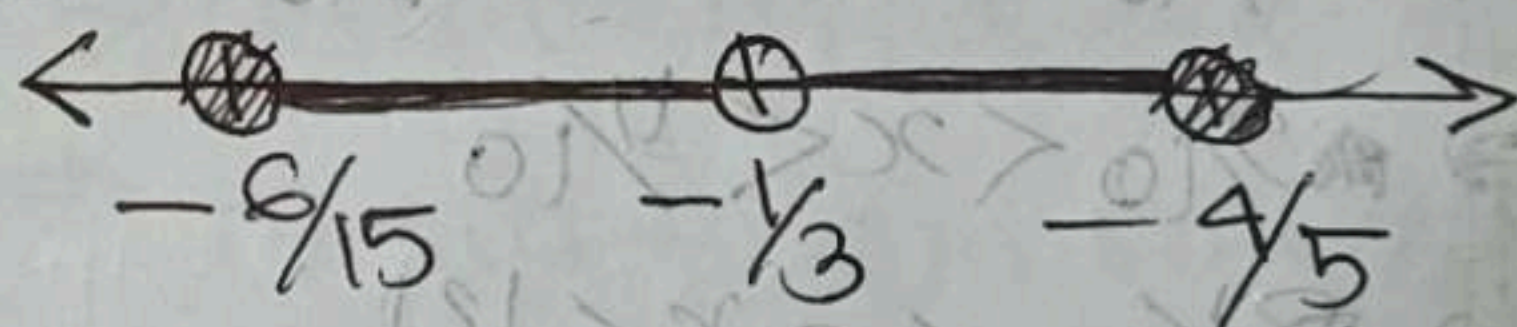
$\Rightarrow -\frac{6}{15} \leq x \leq -\frac{4}{15}$

এখানে, $3x+1 \neq 0$

$\Rightarrow x \neq -1/3$

নির্ণয় সমাধান: $-\frac{6}{15} \leq x \leq -\frac{4}{15}$

সম্পূর্ণসংখ্যা: [মধ্যমা $x \neq -1/3$]



সিট, $S = \{x \in \mathbb{R} : -\frac{6}{15} \leq x \leq -\frac{4}{15}\}$

$\cup \{x \in \mathbb{R} : -1/3 < x \leq -4/15\}$

সমাধান $= [-\frac{6}{15}, -\frac{1}{3}) \cup (-\frac{1}{3}, -\frac{4}{15}]$

20) (ক) (15(i), 17(ii)) মাঝ
 $|2x-3| > 8$

$|2x-3| > 0$ হলে, $2x-3 > 8$

$\Rightarrow 2x-3+3 > 8+3$; $[+3$ মাঝখানে]

$\Rightarrow 2x > 11$

$\Rightarrow x > 11/2$

আবার, $2x-3 < 0$ হলে,

31) $a, b \in \mathbb{R}$ হলে $|a+b| \leq |a|+|b|$

প্রমাণ:

আমরা জানি,

$$(|a|+|b|)^2 = |a|^2 + 2|a||b| + |b|^2$$

$$= a^2 + 2|ab| + b^2; \left[\begin{array}{l} |x| \geq x \text{ অথবা} \\ |xy| = |x||y| \end{array} \right]$$

$$= a^2 + 2|ab| + b^2 \geq a^2 + 2ab + b^2$$

$$; [|x| \geq x]$$

$$\therefore (|a|+|b|)^2 \geq (a+b)^2 = |a+b|^2$$

$$\Rightarrow (|a|+|b|)^2 \geq |a+b|^2$$

$$\because (|a|+|b|) \geq 0 \text{ \& } |a+b| \geq 0$$

$\therefore$ বর্গমূলক ধর্ম অনুসারে চিহ্ন বর্জন করে,

$$(|a|+|b|) \geq |a+b| \text{ (proved)}$$

32) $a, b \in \mathbb{R}$ হলে $|a-b| \geq ||a|-|b||$

প্রমাণ:

আমরা জানি,

$$||a|-|b||^2 = (|a|-|b|)^2$$

$$; [|x|^2 = x^2]$$

$$\Rightarrow |a|-|b| = |a|^2 - 2|a||b| + |b|^2$$

$$\Rightarrow a^2 - 2|ab| + b^2; \left[\begin{array}{l} |x|^2 = x^2 \\ \& |xy| = |x||y| \end{array} \right]$$

$$\Rightarrow ||a|-|b||^2 = a^2 - 2|ab| + b^2 \leq$$

$$a^2 - 2ab + b^2; [|x| \geq x]$$

$$\Rightarrow ||a|-|b||^2 \leq (a-b)^2 = |a-b|^2$$

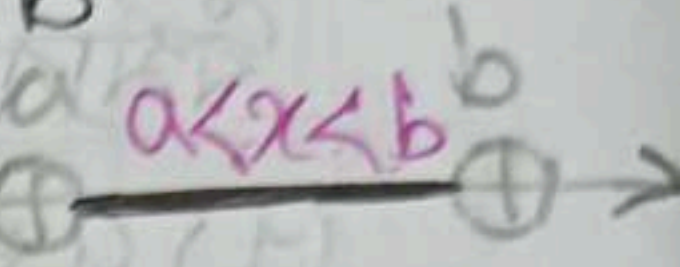
$$\Rightarrow ||a|-|b|| \leq |a-b|$$

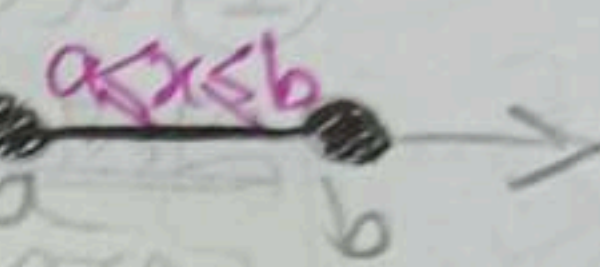
$$\Rightarrow ||a|-|b|| \geq 0 \text{ \& } |a-b| \geq 0$$

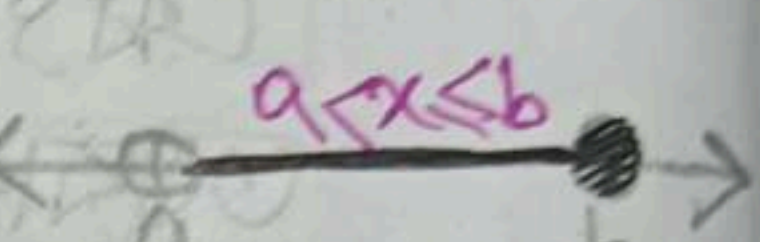
$$\therefore ||a|-|b|| \leq |a-b| \text{ (প্রমাণিত)}$$

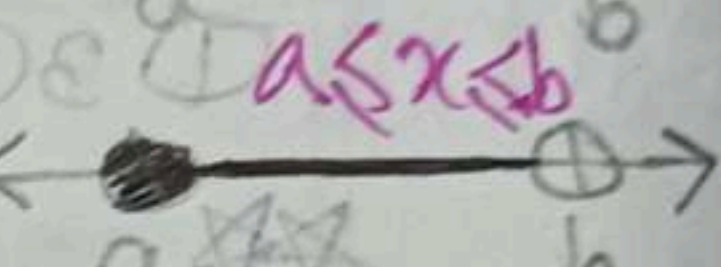
● ব্যাপ্তি (Interval):

① Finite Interval $\rightarrow$ মাকোনা $a, b \in \mathbb{R}$ এর ক্ষেত্রে, $a < b$

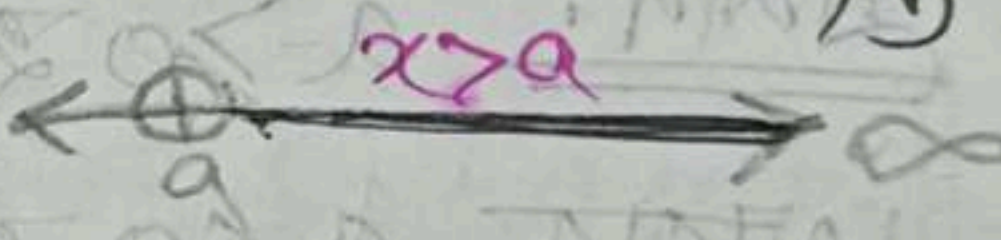
② Open Intv: $(a, b) \Rightarrow$ 

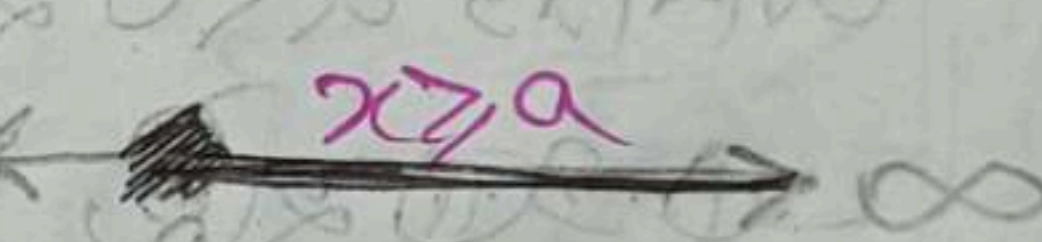
③ closed: $[a, b] \Rightarrow$ 

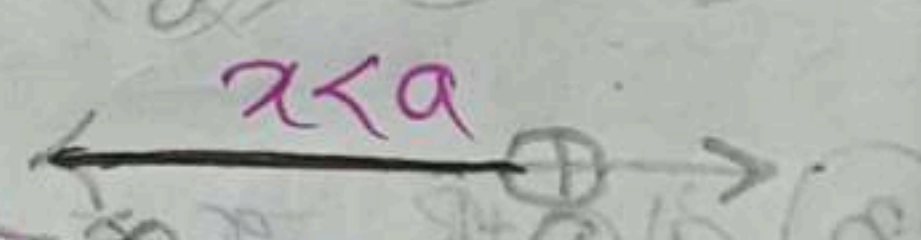
④ Open-closed: $(a, b] \Rightarrow$ 

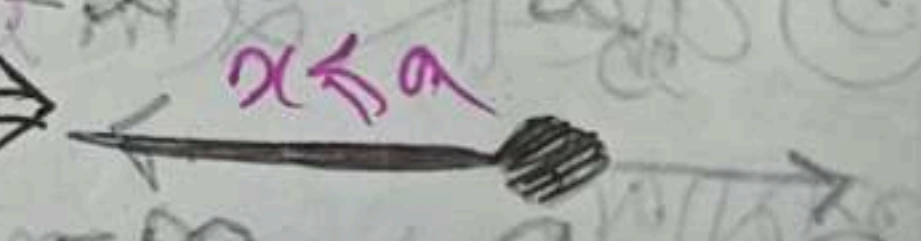
⑤ closed-open: $[a, b) \Rightarrow$ 

② Infinite Interval $\rightarrow a \in \mathbb{R}$ এর জন্য

① $(a, \infty) \Rightarrow$ 

② $[a, \infty) \Rightarrow$ 

③ $(-\infty, a) \Rightarrow$ 

④ $(-\infty, a] \Rightarrow$ 

1.1

1) (iv) $|3+|-1-4|-3-|-8||$

$$= |3+|-5|-3-|-8||$$

$$= |3+5-3-8|$$

$$= 7 \text{ (Ans)}$$

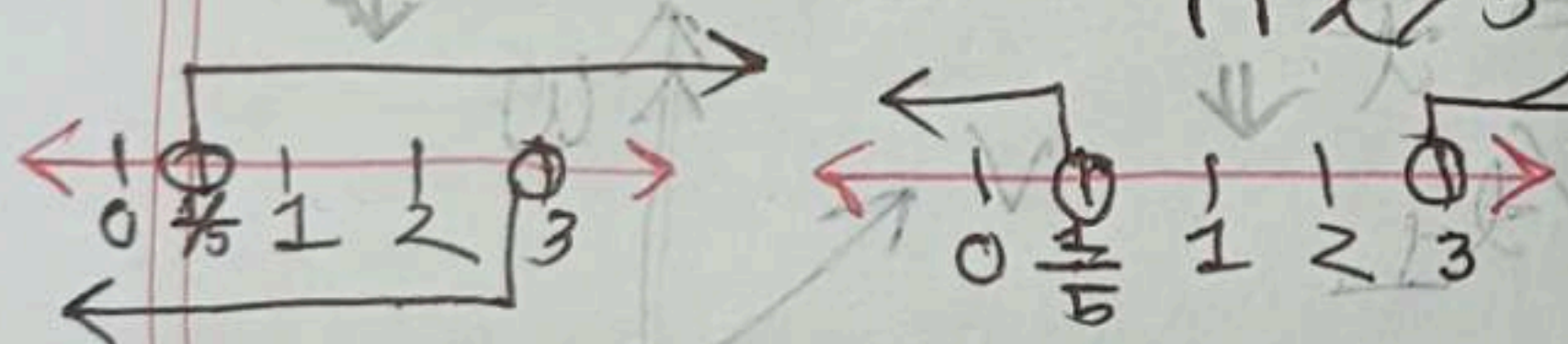
□ সীমিত (bounded) সেটঃ
সীমাসীমিত + নিম্নসীমিত
যে: $S = \{1, 2, 3, 4\}$

□ অসীমিত (unbounded set):
যে: $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{Z}, \mathbb{R} = (-\infty, \infty)$

Type-3:

১১/১০
১১/১০

11) (i) $S = \{x: 5x^2 - 16x + 3 < 0\}$
 $= \{x: 5x^2 - 15x - x + 3 < 0\}$
 $= \{x: 5x(x-3) - 1(x-3) < 0\}$
 $= \{x: (5x-1)(x-3) < 0\}$
 $= \{x: (5x-1) > 0 \text{ and } (x-3) < 0\}$
 অথবা $\{x: (5x-1) < 0 \text{ and } (x-3) > 0\}$
 $= \{x: x > \frac{1}{5} \cap x < 3\} \cup \{x: x < \frac{1}{5} \cap x > 3\}$



$= \{x: \frac{1}{5} < x < 3\} \cup \{ \}$
 $= \{x: \frac{1}{5} < x < 3\}$
 $= (\frac{1}{5}, 3)$

সীমাসীমার সেট = $\{x \in \mathbb{R}: x \geq 3\}$
 $\sup S = 3$

নিম্নসীমার সেট = $\{x \in \mathbb{R}: x \leq \frac{1}{5}\}$
 $\inf S = \frac{1}{5}$

$\therefore \sqrt{3} \neq p/q$
 $\therefore \sqrt{3}$ একটি
 অসুন্দ সংখ্যা

14) (i) দেখানো $a < b \Rightarrow b > a$
 $\Rightarrow b - a > 0$

$\Rightarrow b + c - c - a > 0$
 $\Rightarrow (b+c) - (c+a) > 0$
 $\Rightarrow b+c > c+a$

$\therefore \boxed{a+c < b+c}$ (Proved)

3) ধরি, $\sqrt{3}$ একটি সুন্দ সংখ্যা।
 $\therefore \sqrt{3} = \frac{p}{q} \quad [p, q \in \mathbb{N}; (p, q) = 1]$

$\Rightarrow 3 = \frac{p^2}{q^2}$
 $\Rightarrow p^2 = 3q^2 \rightarrow \textcircled{1}$
 $\therefore p^2$ হাৰ 3 দ্বারা বিভাজ্য।

$\therefore p$ 3 দ্বারা বিভাজ্য হাৰ।
 ধরি, $p = 3n \Rightarrow p^2 = 9n^2$
 $\Rightarrow 3q^2 = 9n^2$; [1 হতে]
 $\Rightarrow q^2 = 3n^2 \rightarrow \textcircled{II}$

$\therefore q^2$ 3 দ্বারা বিভাজ্য।
 $\therefore q$ 3 দ্বারা বিভাজ্য।

$\therefore \sqrt{3}$ সুন্দ সংখ্যা হতে পারে না।
 তাই $\sqrt{3}$ একটি সুন্দ সংখ্যা নয়।
 বা, অসুন্দ সংখ্যা। (দ্ব্যর্থক)
Way-2:

$(1)^2 = 1$ $(\sqrt{3})^2 = 3$ $(2)^2 = 4$
 $\therefore 1 < 3 < 4 \Rightarrow \boxed{1 < \sqrt{3} < 2}$

$\therefore \sqrt{3}$ এর সন্ধান 1 ও 2 এর মাঝে
 বাস $\sqrt{3}$ সুন্দ সংখ্যা নয়।

Let $\sqrt{3} = \frac{p}{q}; [p, q \in \mathbb{Z} \text{ and } (p, q) = 1 \text{ and } q \neq 0]$
 $\therefore 3 = \frac{p^2}{q^2} \rightarrow p^2 = 3q^2$
 কারণ p^2 3 দ্বারা বিভাজ্য হতে পারে না।